Chapitre 1

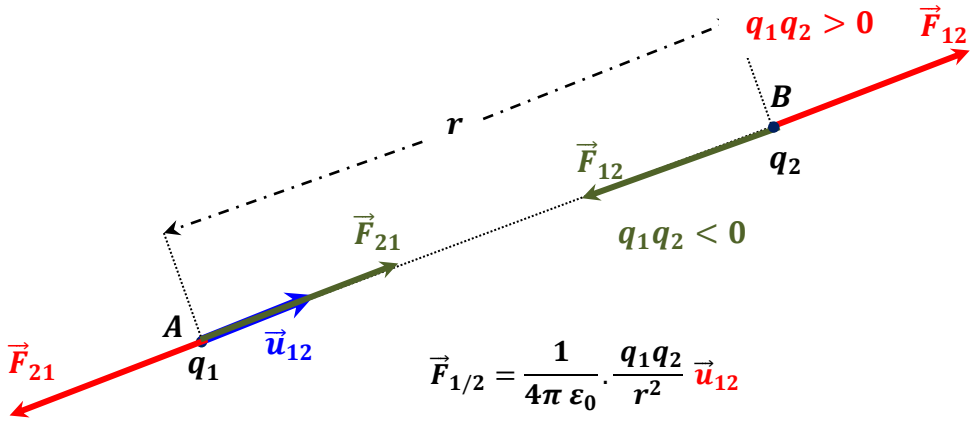
Loi de coulomb et Force électrostatique

1) Loi de coulomb et champ électrostatique

1.1) Loi de coulomb

Considérons, dans le vide, deux charges électriques ponctuelles q_1 et q_2 au repos, par rapport à un référentiel $\mathcal{R}$, placées respectivement en A et B et séparées d'une distance $r = \|\overrightarrow{AB}\|$.

Pour un observateur lié à $\mathcal{R}$ l'interaction électrostatique entre ces deux charges est donnée par :



Où : $\vec{F}_{1/2}$ est la force agissante sur la charge q_2 en B, $\vec{u}_{12}$ est le vecteur unitaire dirigé de $q_1$vers q_2 et ε_0 est le coefficient caractéristique du milieu qui est le vide : la permittivité du vide. $1/4\pi\varepsilon_0 = 9\,10^9\ M.K.S.A.$

$$\vec{F}_{1/2} = \frac{q_1q_2}{4\pi\,\varepsilon_0}\cdot\frac{\overrightarrow{AB}}{AB^3}$$

- La force obéit au principe d'action et de réaction de la mécanique classique (caractère newtonien) : $\vec{F}_{1/2} = -\vec{F}_{2/1}$.

1.2) Principe de superposition

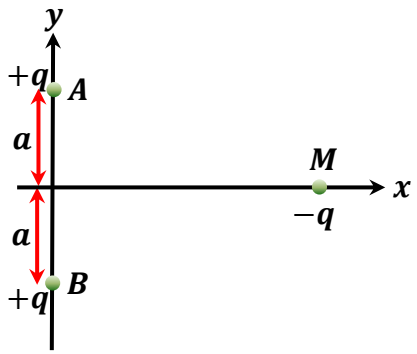
a) Distribution discrète de charges

Enoncé : La force exercée par l'ensemble des charges $q_1, q_2 \ldots\ldots q_n$ sur la charge q_0 est la somme vectorielle des forces exercées par ces charges comme si chacune d'elles existait seule.

$$\vec{F} = \vec{F}_{q_1/q_0} + \vec{F}_{q_2/q_0} + \vec{F}_{q_3/q_0} + \cdots + \vec{F}_{q_n/q_0} = \sum_{i=1}^{i=n} \vec{F}_{q_i/q_0}$$

Où $\vec{F}_{q_i/q_0}$ est la force qu'exerce q_i sur q_0.

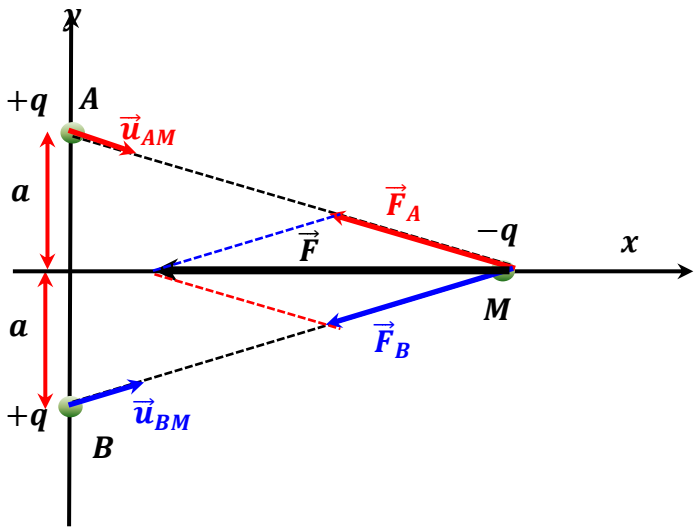
Application :



Dans tout l'exercice, on négligera l'effet du poids.

Calculer la force électrique que subit l'anneau en fonction de l'abscisse x de M et des données.

La force totale $\vec{F}$ subie par la charge $-q$ en M est la somme des forces exercées par la charge $+q$ en A et la charge $+q$ en B :



$\vec{F} = \vec{F}_A + \vec{F}_B$ avec :

$$\vec{F}_A = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(+q)\,.\,(-q)}{AM^2}\,\vec{u}_{AM} \quad et \quad \vec{F}_B = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(+q)\,.\,(-q)}{BM^2}\,\vec{u}_{BM}$$

On peut écrire que

$$\vec{u}_{AM} = \frac{\overrightarrow{AM}}{AM} \quad et \quad \vec{u}_{BM} = \frac{\overrightarrow{BM}}{BM}$$

$$\Rightarrow \vec{F}_A = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{AM^3}\,\overrightarrow{AM} \quad et \quad \vec{F}_B = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{BM^3}\,\overrightarrow{BM}$$

Les coordonnées des deux vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{BM}$ sont :

$$\overrightarrow{AM}\begin{cases} x_M - x_A = x \\ y_M - y_A = -a \end{cases} \quad et \quad \overrightarrow{BM}\begin{cases} x_M - x_B = x \\ y_M - y_B = a \end{cases} \quad \Rightarrow AM = BM = \sqrt{x^2 + a^2}$$

La force totale s'écrit donc :

$$\Rightarrow \vec{F} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{AM^3}\left(\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM}\right)$$

$$\Rightarrow \vec{F} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{AM^3}\,(2x\,\vec{\imath})$$

$$\Rightarrow \vec{F} = -\frac{x}{2\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{AM^3}\,\vec{\imath}$$

b) Distribution continue de charges

Dans le vide, les forces exercées par deux corps électrisés l'un sur l'autre sont les résultantes de toutes les forces élémentaires exercées les unes sur les autres par les charges électriques réparties sur ces deux corps.

- **Distribution linéique de charges (λ)**

$\boldsymbol{\lambda = dq/d\ell}$ où $\boldsymbol{d\ell}$ est un élément de longueur élémentaire contenant la charge $\boldsymbol{dq = \lambda d\ell}$ et La charge totale est $\boldsymbol{Q = \int dq = \int \lambda d\ell}$. L'unité de $\boldsymbol{\lambda}$ est $\boldsymbol{C/m}$.

Calculons la force exercée par cette distribution sur la charge ponctuelle $\boldsymbol{q'}$?

- On découpe le fil de longueur $\boldsymbol{\lambda}$ en éléments de longueur assez petits $\boldsymbol{d\ell}$ pour que la charge de chaque élément $\boldsymbol{dq = \lambda d\ell}$ puisse être considérée comme ponctuelle.
- Nous faisons la somme vectorielle des forces exercées par ces éléments de longueurs $\boldsymbol{d\ell}$ sur la charge **q** :

$$\vec{F} = \int \overrightarrow{dF} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{q'dq}{r^2}\vec{u} = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\lambda\, d\ell}{r^2}\vec{u}$$

- **Distribution surfacique de charges (σ)**

$\boldsymbol{\sigma(x,y) = dq/dS}$ où $\boldsymbol{dS}$ est un élément de surface élémentaire d'une surface $\boldsymbol{S}$ ($\boldsymbol{dS = dxdy}$). La charge contenue dans $\boldsymbol{dS}$ est donnée par $\boldsymbol{dq = \sigma\, dS}$ et la charge totale $\boldsymbol{Q = \iint_S \sigma\, dS}$. L'unité de $\boldsymbol{\sigma}$ *est* $\boldsymbol{C/m^2}$.

Calculons la force exercée par cette distribution sur une charge ponctuelle$\boldsymbol{q'}$?

- On découpe la surface $\boldsymbol{S}$ en éléments de surface assez petits $\boldsymbol{ds}$ pour que la charge de chaque élément de surface $\boldsymbol{dq = \sigma\, ds}$ puisse être considérée comme ponctuelle.
- Nous faisons la somme vectorielle des forces exercées par ces éléments de surfaces $\boldsymbol{dS}$ sur la charge $\boldsymbol{q}$:

$$\vec{F} = \int \overrightarrow{dF} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{q'\, dq}{r^2}\vec{u} = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\iint_S \frac{\sigma ds}{r^2}\vec{u}$$

- **Distribution volumique de charges (ρ)**

$\boldsymbol{\rho(x,y) = dq/d\tau}$ où $\boldsymbol{d\tau}$ est un élément de volume élémentaire d'un volume $\boldsymbol{V}$ ($\boldsymbol{d\tau = dxdydz}$). La charge contenue dans $\boldsymbol{d\tau}$ est donnée par $\boldsymbol{dq = \rho\, d\tau}$ et la charge totale $\boldsymbol{Q = \iiint_V \rho\, dxdydz}$. L'unité de $\boldsymbol{\rho}$ *est* $\boldsymbol{C/m^3}$.

Calculons la force exercée par cette distribution sur la charge ponctuelle $\boldsymbol{q'}$?

- On découpe le volume $\boldsymbol{V}$ en éléments de volume assez petits $\boldsymbol{d\tau}$ pour que la charge de chaque élément de volume $\boldsymbol{dq = \rho\, d\tau}$ puisse être considérée comme ponctuelle
- Nous faisons la somme vectorielle des forces exercées par ces éléments de volumes $\boldsymbol{d\tau}$ sur la charge **q** :

$$\vec{F} = \int \overrightarrow{dF} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{q'\, dq}{r^2}\vec{u} = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_V \frac{\rho d\tau}{r^2}\vec{u}$$

Chapitre 2

Champ et potentiel électrostatique

1) Champ électrostatique

La présence d'une distribution de charges dans l'espace change les propriétés de cet espace en créant, à chaque point, un champ électrostatique.

Toute charge q' placée en un point où le champ électrostatique est $\vec{E}$, se trouve soumise à une force $\vec{F}$ donnée par $\vec{F} = q'\vec{E}$:

- Si $q' > 0$ la force $\vec{F}$ a le même sens que $\vec{E}$
- Si $q' < 0$ la force $\vec{F}$ a le sens opposé de $\vec{E}$

$\vec{E} = \vec{F}/q'$ $[N/C]$, le champ électrostatique est par définition la force par unité de charges.

1.1) Champ électrostatique créé par une charge ponctuelle

Dans un référentiel R, en tout point M situé à la distance r d'une charge ponctuelle q immobile placée en O, il existe un champ électrostatique $\vec{E}$ tel que :

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\vec{u}$$

1.2) Champ créé par plusieurs charges ponctuelles

On applique le principe de superposition :

Enoncé :

Le champ électrostatique produit au point M par un ensemble de N charges q_i est la somme vectorielle des champs électrostatiques produits par chacune des charges prises isolément.

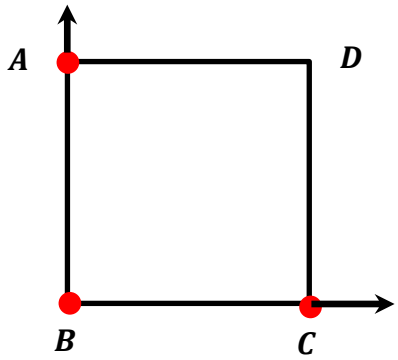
Le champ créé par la charge q_i au point M est :

$$\vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_i}{r_i^2}\vec{u_i}$$

Le champ électrostatique résultant est :

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^{i=N}\vec{E}_i = \sum_{i=1}^{i=N}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_i}{r_i^2}\vec{u_i}$$

Application : Un ensemble de quatre charges électriques ponctuelles $+q, -q, 2q$ placées respectivement en A, B et C sommets d'un carré de côté a.



Déterminer l'intensité de champ électrostatique créé par les différentes charges au sommet D du carré.

Le champ électrostatique $\vec{E}$ créé par les charges $+q$ en A, $-q$ en B et $+2q$ en C :

$\vec{E} = \vec{E}_A + \vec{E}_B + \vec{E}_C$ avec :

$$\vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{+q}{AD^2}\vec{u}_{AD} \quad et \quad \vec{E}_B = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-q}{BD^2}\vec{u}_{BD}$$

$$\vec{E}_C = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{+2q}{CD^2}\vec{u}_{CD}$$

On peut écrire que

$$\vec{u}_{AD} = \frac{\overrightarrow{AD}}{AD} \quad et \quad \vec{u}_{BD} = \frac{\overrightarrow{BD}}{BD} \; et \quad \vec{u}_{CD} = \frac{\overrightarrow{CD}}{CD}$$

$$\Rightarrow \vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{+q}{AD^3}\overrightarrow{AD} \;\; et \;\; \vec{E}_B = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-q}{BD^3}\overrightarrow{BD}$$

$$\Rightarrow \vec{E}_C = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{+2q}{CD^3}\overrightarrow{CD}$$

Les coordonnées des deux vecteurs $\overrightarrow{AO}$, $\overrightarrow{BO}$, $\overrightarrow{CO}$ *et* $\overrightarrow{DO}$ sont :

$$\overrightarrow{AD}\begin{cases} x_D - x_A = a \\ y_D - y_A = 0 \end{cases}, \qquad \overrightarrow{BD}\begin{cases} x_D - x_B = a \\ y_D - y_B = a \end{cases} \quad \overrightarrow{CD}\begin{cases} x_D - x_C = 0 \\ y_D - y_C = a' \end{cases}$$

$$AD = CD = a \; et \; BD = a\sqrt{2}$$

Le champ électrostatique totale s'écrit donc :

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{\overrightarrow{AD}}{AD^3} - \frac{\overrightarrow{BD}}{BD^3} + \frac{2\overrightarrow{CD}}{CD^3}\right)$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{AM^3}\left[\frac{a}{a^3}\vec{\imath} - \frac{a\vec{\imath} + a\vec{\jmath}}{\left(a\sqrt{2}\right)^3} + \frac{2a}{a^3}\vec{\jmath}\right]$$

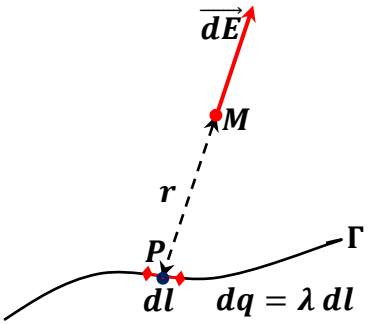
$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{a^3}\left[\left(a - \frac{a}{2\sqrt{2}}\right)\vec{\imath} + \left(2a - \frac{a}{2\sqrt{2}}\right)\vec{\jmath}\right]$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{2\sqrt{2}a^2}\left[\left(2\sqrt{2}-1\right)\vec{\imath} + \left(4\sqrt{2}-1\right)\vec{\jmath}\right]$$

1. 3) Champ créé par une distribution de charges continue

- **Distribution linéique de charges**

Les charges sont disposées sur une ligne Γ avec la densité linéique λ. Chaque élément $d\ell$ de la ligne, de centre P et quasi-ponctuel, porte la charge $dq = \lambda d\ell$ et crée le champ élémentaire $\overrightarrow{dE}$ en M :



$$\overrightarrow{dE} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\, d\ell}{r^2}\vec{u}$$

Le champ total en M est la somme (intégrale pour une sommation continue) de tous les champs élémentaires créés par les éléments $d\ell$ formant la ligne Γ.

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_L \frac{\lambda\, d\ell}{r^2}\vec{u}$$

Application 1: Champ électrostatique créé par un fil

Calculer, en tout point **M** de l'espace, le champ électrique **E** créé par un fil rectiligne **AB** de longueur finie **2a**, portant une densité linéique de charges $\lambda > 0$.

Soit **O** la projection de **M** sur la droite **AB**, on posera : $OM = y, OA = x_A, \; OB = x_B$

On examinera le cas particulier suivant : le fil a une longueur infinie.

1) Calcul du champ $\vec{E}$ en M.

Soit $\overrightarrow{dE}$ le champ créé par un élément de fil de longueur dx autour de P.

$$\overrightarrow{dE} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\, dx}{PM^3}\overrightarrow{PM}$$

Les coordonnées de A, B, M et P sont :

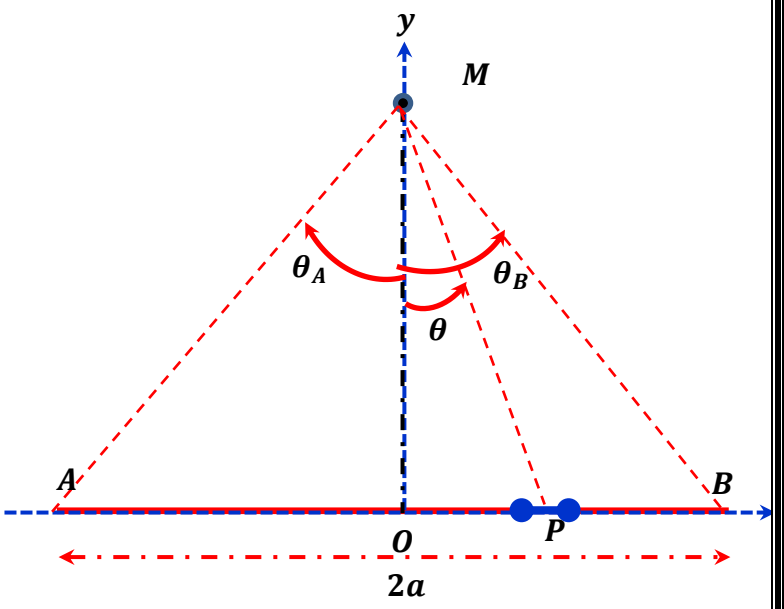
$$A\begin{cases}-a\\0\end{cases} \quad B\begin{cases}a\\0\end{cases} \quad M\begin{cases}0\\y\end{cases} \quad P\begin{cases}x\\0\end{cases}$$

Donc $\overrightarrow{PM} = -x\,\vec{i} + y\,\vec{j} \Rightarrow PM = \sqrt{x^2+y^2}$

$$\Rightarrow \overrightarrow{dE} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\, dx}{\sqrt{x^2+y^2}^{\,3}}\left(-x\,\vec{i} + y\,\vec{j}\right)$$

$$cos\theta = \frac{y}{PM} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$et\ \ sin\theta = \frac{x}{PM} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$$



$$\Rightarrow \overrightarrow{dE} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\, dx}{(x^2+y^2)}\left(-\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\vec{i} + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\vec{j}\right)$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{dE} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\, dx}{x^2+y^2}\left(-sin\theta\,\vec{i} + cos\theta\,\vec{j}\right)$$

$$tg\theta = \frac{x}{y} \Rightarrow \frac{d\theta}{cos^2\theta} = \frac{dx}{y} \Rightarrow dx = y\frac{d\theta}{cos^2\theta} \Rightarrow dx = y\frac{d\theta}{y^2}(x^2+y^2)$$

$$\Rightarrow dx = \frac{d\theta}{y}(x^2+y^2)$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{(x^2+y^2)} = \frac{d\theta}{y}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{dE} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\, d\theta}{y}\left(-sin\theta\,\vec{i} + cos\theta\,\vec{j}\right)$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{dE} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{y}\left(-sin\theta\ d\theta\,\vec{i} + cos\theta\ \ d\theta\,\vec{j}\right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} dE_x = -\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 y}sin\theta\ d\theta \\ dE_y = \dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 y}cos\theta\ d\theta \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_x = \displaystyle\int dE_x = -\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0\, y}\int_{\theta_A}^{\theta_B} sin\theta\ d\theta \\ E_y = \displaystyle\int dE_y = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 y}\int_{\theta_A}^{\theta_B} cos\theta\ d\theta \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_x = -\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 y}[-cos\theta]_{\theta_A}^{\theta_B} \\ E_y = \dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 y}[sin\theta]_{\theta_A}^{\theta_B} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_x = \dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 y}(cos\theta_B - cos\theta_A) \\ E_y = \dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 y}(sin\theta_A - sin\theta_B) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_x = -\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 y}\left(\dfrac{y}{\sqrt{x_B^2 + y^2}} - \dfrac{y}{\sqrt{x_A^2 + y^2}}\right) \\ E_y = \dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 y}\left(\dfrac{x_B}{\sqrt{x_B^2 + y^2}} - \dfrac{x_A}{\sqrt{x_A^2 + y^2}}\right) \end{cases}$$

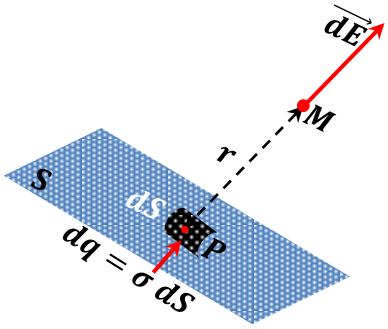
$$\Rightarrow \begin{cases} E_x = -\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{\sqrt{a^2 + y^2}} - \dfrac{1}{\sqrt{a^2 + y^2}}\right) \\ E_y = \dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 y}\left(\dfrac{a}{\sqrt{a^2 + y^2}} - \dfrac{-a}{\sqrt{xa^2{}_A^2 + y^2}}\right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_x = 0 \\ E_y = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 y}\dfrac{a}{\sqrt{a^2 + y^2}} \end{cases}$$

2) Cas particuliers : Le fil a une longueur infinie : $a \longrightarrow \infty$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_x = 0 \\ E_y = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 y} \end{cases}$$

- **Distribution surfacique de charges**



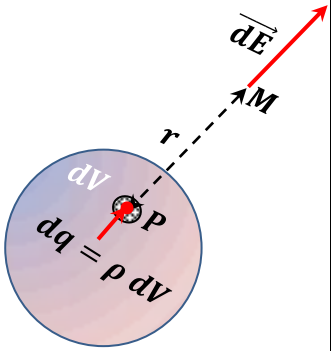
Les charges sont disposées sur une surface S avec la densité surfacique σ. Chaque élément dS de la surface, de centre P et quasi-ponctuel, porte la charge $dq = \sigma dS$ et crée le champ élémentaire $\overrightarrow{dE}$ en M :

$$\overrightarrow{dE} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\sigma\, ds}{r^2}\vec{u}$$

Le champ total en M est la somme (intégrale pour une sommation continue) de tous les champs élémentaires créés par les éléments dS formant la surface S.

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iint_S \frac{\sigma\, ds}{r^2}\vec{u}$$

- **Distribution volumique de charges**



Les charges sont disposées sur un volume V avec la densité volumique ρ. Chaque élément $d\tau$ du volume, de centre P et quasi-ponctuel, porte la charge $dq = \rho d\tau$ et crée le champ élémentaire $\overrightarrow{dE}$ en M :

$$\overrightarrow{dE} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho\, d\tau}{r^2}\vec{u}$$

Le champ total en $\boldsymbol{M}$ est la somme (intégrale pour une sommation continue) de tous les champs élémentaires créés par les éléments $\boldsymbol{d\tau}$ formant le volume $\boldsymbol{V}$.

$$\vec{\boldsymbol{E}} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{4\pi\varepsilon_0}} \iiint_{\boldsymbol{V}} \frac{\boldsymbol{\rho\, d\tau}}{\boldsymbol{r^2}} \vec{\boldsymbol{u}}$$

2. Potentiel électrostatique

2.1) Potentiel électrostatique créé par une charge ponctuelle

Soit un point M et r sa distance à une charge q qui crée le champ électrostatique $\vec{E}$. Posons :

$$V(M) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} + K$$

Où K est une constante.

$V(M)$ est appelé potentiel électrostatique créé par la charge q au point M.

2.2) Potentiel créé par une distribution discrète de charges

En appliquant le principe de superposition, il vient que le potentiel créé par un ensemble de charges ponctuelles vaut la somme des potentiels créés par chacune des charges ponctuelles.

Le potentiel électrostatique V créé en un point M par un ensemble de n charges ponctuelles q_i placées en O_i (avec $r_i = O_iM$) vaut :

$$V(M) = \sum_{i=1}^{n} \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i} + K$$

2.3) Potentiel créé par une distribution linéique de charges

$$dV(M) = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r} + K = \frac{\lambda d\ell}{4\pi\varepsilon_0 r} + K$$

Le potentiel total en M :

$$V(M) = \int_{\Gamma} dV = \int_{\Gamma} \frac{\lambda d\ell}{4\pi\varepsilon_0 r} + K$$

2.4) Potentiel créé par une distribution surfacique de charges

$$dV(M) = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r} + K = \frac{\sigma ds}{4\pi\varepsilon_0 r} + K$$

Le potentiel total en M :

$$V(M) = \iint_{S} dV = \iint_{S} \frac{\sigma ds}{4\pi\varepsilon_0 r} + K$$

2.5) Potentiel créé par une distribution volumique de charges

$$dV(M) = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r} + K = \frac{\rho\, d\tau}{4\pi\varepsilon_0 r} + K$$

Le champ total en M :

$$V(M) = \iiint_{V} dV = \iiint_{V} \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r} + K = \iiint_{V} \frac{\rho\, d\tau}{4\pi\varepsilon_0 r} + K$$

Conclusion : La fonction **Potentiel** définit un champ de scalaires qui permet de décrire l'espace électrique.

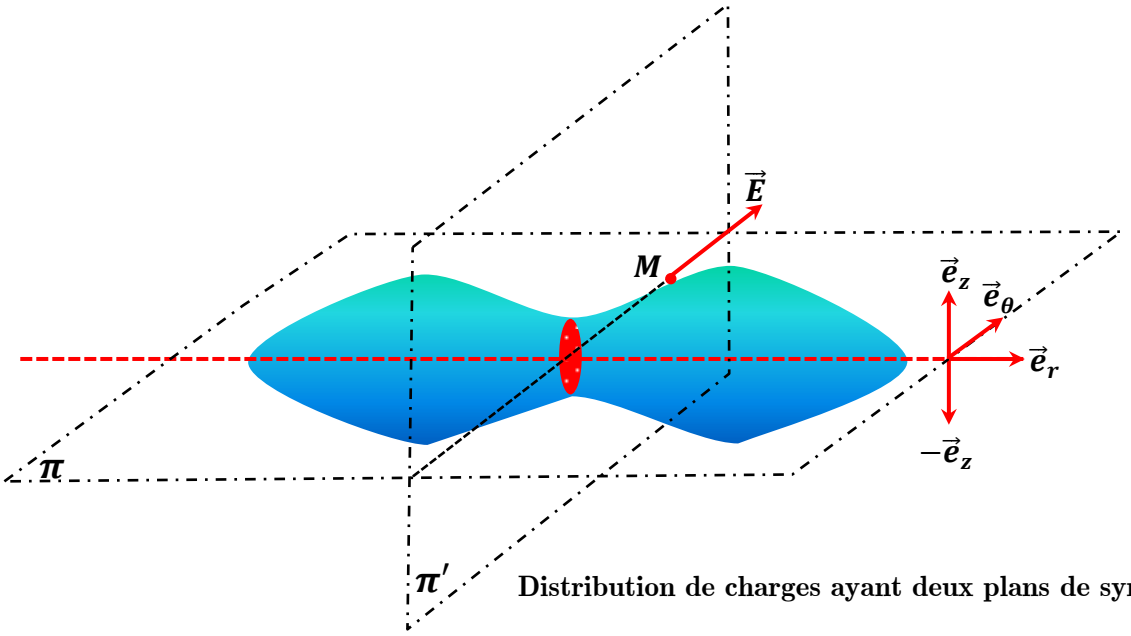
3) Symétrie et invariance du champ électrostatique

3.1 Symétrie

a. Plans de symétrie

- Si la distribution de charges admet un plan de symétrie π, alors en tout point de ce plan, le champ électrostatique est contenu dans ce plan.

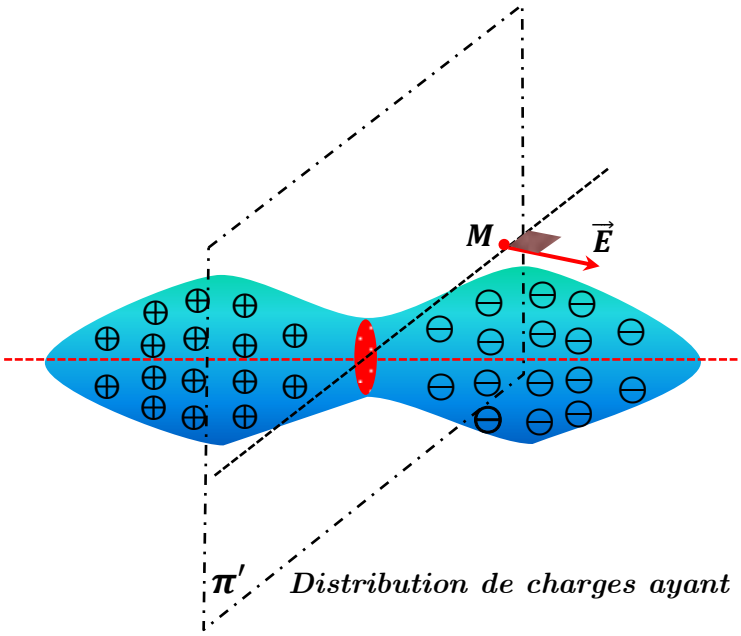
- Si la distribution de charges admet deux plans de symétrie π et π' contenant le point M, alors la direction du champ électrostatique en M est celle de la droite d'intersection de ces deux plans.



Distribution de charges ayant deux plans de symétrie

b. Plan d'antisymétrie

- Si, par symétrie par rapport à un plan π', la distribution de charges change de signe, alors en tout point de ce plan, le champ électrostatique est perpendiculaire à π'.



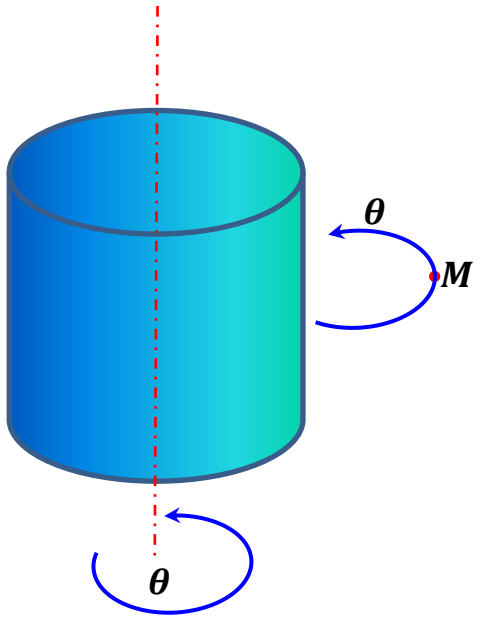
Distribution de charges ayant un plan

3.2 Invariance

a. Rotation autour d'un axe

Considérons une distribution de charges et un point M de l'espace où le champ $\vec{E}$ est défini. S'il existe un axe Δ tel qu'une rotation d'angle θ quelconque autour de Δ laisse la

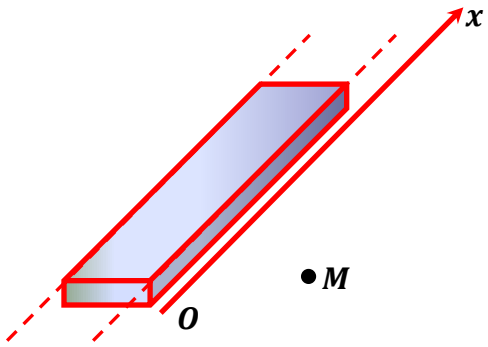
distribution de charges inchangée, alors la valeur de $\boldsymbol{E = \|\vec{E}\|}$ en $\boldsymbol{M}$ ne dépend pas de l'angle $\boldsymbol{\theta}$.



Distribution cylindrique de charges et rotation

b. Translation selon une direction

- S'il existe une droite Δ telle que toute translation selon cette droite laisse la distribution de charge inchangée, alors le module de $\vec{\mathbf{E}}$ en $\boldsymbol{M}$ ne dépend pas de la coordonnée d'espace associée à cette translation.



Distribution illimitée et translation

4) Circulation du vecteur champ électrique

Calculons la circulation élémentaire $\boldsymbol{dC}$ de $\vec{\boldsymbol{E}}$, créé par une charge ponctuelle placée au point $\boldsymbol{O}$, dans un déplacement élémentaire $\overrightarrow{\boldsymbol{dl}}$: $\boldsymbol{dC = \vec{E}\,\overrightarrow{dl}}$

On définit la circulation du champ électrique d'un point $\boldsymbol{A}$ à un point $\boldsymbol{B}$ le long de la ligne $\boldsymbol{C}$ par :

$$\boldsymbol{C_{AB} = \int_A^B dC = \int_A^B \vec{E}.\overrightarrow{dl}}$$

avec $\overrightarrow{\boldsymbol{dl}}$ un déplacement élémentaire tangent à la courbe.

Le déplacement élémentaire en coordonnées sphériques vaut :

$$\overrightarrow{dl} = \overrightarrow{dOM} = dr\overrightarrow{e_r} + rd\theta\vec{e}_\theta + rsin\theta d\varphi\,\vec{e}_\varphi$$

La circulation élémentaire dC du champ $\vec{E}$ est calculée à partir du déplacement infinitésimal :

$$dC = \vec{E}.\overrightarrow{dl} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\,\overrightarrow{e_r}\left(dr\overrightarrow{e_r} + rd\theta\vec{e}_\theta + rsin\theta d\varphi\,\vec{e}_\varphi\right)$$

$$\Rightarrow dC = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr = -d\left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)$$

$$\Rightarrow C_{AB} = \int_A^B dC = \int_A^B -d\left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}\right) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_A} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_B} = V(r_A) - V(r_B)$$

Remarque :

La circulation de $\vec{E}$ pour aller de A à B est indépendante du chemin suivi.

5) Travail de la force électrostatique appliquée à une charge ponctuelle

Soit une charge placée dans un champ électrostatique $\vec{E}$. La charge q est soumise à la force $\vec{F} = q\vec{E}$. Soit W le travail de cette force lorsque la charge se déplace de A à B :

$$W = \int_{AB} \vec{F}.\overrightarrow{d\ell} = q\int_{AB} \vec{E}.\overrightarrow{d\ell} = q\,C_{AB}$$

Or $\int_{AB} \vec{E}.\overrightarrow{d\ell} = V(A) - V(B)$ *et par suite* $W = q(V_A - V_B)$

Remarque

Le travail de la force électrostatique ne dépend pas du chemin suivi. Donc la force électrostatique est conservative.

6) Relation entre champ électrostatique et potentiel électrostatique

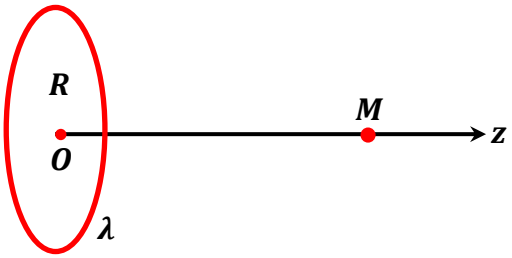
$$\vec{E} = -\overrightarrow{grad}\,V = -\vec{\nabla}V \Rightarrow E_x = -\frac{\partial V}{\partial x},\quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y},\quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

Différentes expressions du gradient

Coordonnées cartésiennes	Coordonnées cylindriques	Coordonnées sphériques
$\overrightarrow{grad}\,f = \vec{\nabla}f = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{e}_z$	$\overrightarrow{grad}\,f = \frac{\partial f}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\vec{e}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{e}_z$	$\overrightarrow{grad}\,f = \frac{\partial f}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\vec{e}_\theta + \frac{1}{rsin\theta}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\vec{e}_\varphi$

Application :

On considère une spire circulaire de rayon R, de centre O, incluse dans le plan xOy et d'axe de symétrie de révolution Oz. Cette spire porte une charge positive Q répartie uniformément avec la densité linéique de charge λ. On se propose d'étudier le champ sur l'axe Oz.



1) Calculer le potentiel $V(z)$.

$$dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{PM}$$

Avec $PM = \sqrt{z^2 + R^2}$ et $dq = \lambda dl$

$$\Rightarrow dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dl}{\sqrt{z^2 + R^2}}$$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\lambda dl}{\sqrt{z^2 + R^2}}$$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dl}{\sqrt{z^2 + R^2}}\int dl$$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dl}{\sqrt{z^2+R^2}}\int_0^{2\pi} R\,d\theta$$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\, R\, 2\pi}{\sqrt{z^2+R^2}}$$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda\ R}{\sqrt{z^2+R^2}}$$

2) Calculer le champ électrostatique à partir du potentiel électrostatique.

$$\Rightarrow V = \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda\ R}{\sqrt{z^2+R^2}}$$

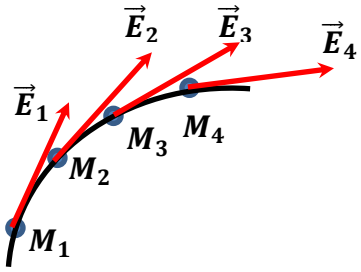
$$\vec{E} = -\overrightarrow{grad}V \Rightarrow E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

$$\Rightarrow E_z = -\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda R}{\sqrt{z^2+R^2}}\right) \Rightarrow E_z = \frac{\lambda R}{2\varepsilon_0}\frac{2\,z}{2\sqrt{z^2+R^2}^3}$$

$$\Rightarrow E_z = \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda\, z\, R}{\sqrt{z^2+R^2}^3} \Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda\, z\, R}{\sqrt{z^2+R^2}^3}\vec{e}_z$$

7) Ligne de champ et surface équipotentielle

7.1) Ligne de champ

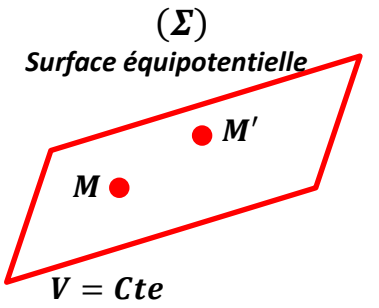


Une ligne de champ est toute ligne ayant la propriété d'être tangente en chacun de ses points à la direction du vecteur champ en ce point. V

Le sens d'une ligne de champ est celui de $\vec{E}$ en chacun de ses points

«Le long d'une ligne de champ, le champ $\vec{E}$ est dirigé vers les potentiels décroissants»

7.2)Surface équipotentielle



Une surface équipotentielle est une surface (Σ) pour laquelle le potentiel V est le même en chacun de ses points. Elle est définie par l'équation :

$$V(x,y,z) = C^{ste}$$

- Le champ $\vec{E}$ est orthogonal aux surfaces équipotentielles.
- Les lignes de champ sont en tous points orthogonaux aux surfaces équipotentielles.

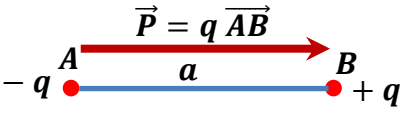
8) Dipôle électrostatique

8.1) Dipôle électrostatique

On appelle dipôle électrostatique, l'ensemble de deux charges opposées $(-q)$ et $(+q)$ ponctuelles, respectivement situées en A et B.

8.2) Moment électrique dipolaire

On appelle moment dipolaire le vecteur : $\vec{P} = q\,\overrightarrow{AB}$

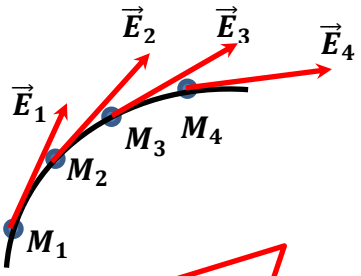


7) Ligne de champ et surface équipotentielle

a) Ligne de champ

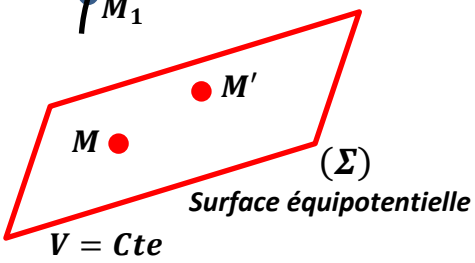
Une ligne de champ toute ligne tangente, en chacun de ses points, à la direction du vecteur champ.

Le long d'une ligne de champ, le champ $\vec{E}$ est dirigé vers les potentiels décroissants

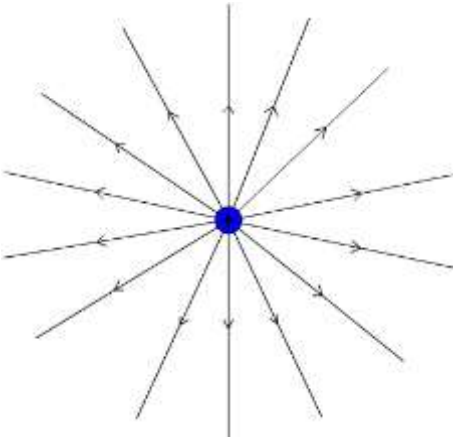


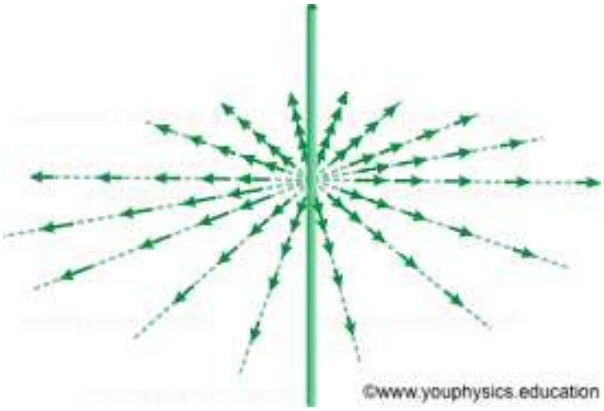
b) Surface équipotentielle

Une surface équipotentielle est une surface (Σ) où le potentiel V est le même en chacun de ses points : $V(x,y,z) = C^{ste}$



- Le champ $\vec{E}$ est orthogonal aux surfaces équipotentielles.
- Les lignes de champ sont en tous points orthogonaux aux surfaces équipotentielles.





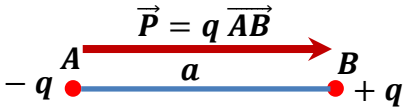
8) Dipôle électrostatique

a- Dipôle électrostatique

On appelle dipôle électrostatique, l'ensemble de deux charges opposées $(-q)$ et $(+q)$ ponctuelles, respectivement situées en A et B.

b- Moment électrique dipolaire

On appelle moment dipolaire le vecteur : $\vec{P} = q\,\overrightarrow{AB}$

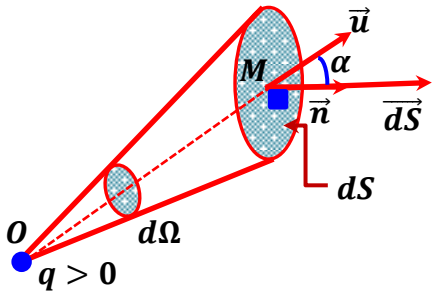


Théorème de GAUSS

1. Flux d'un champ électrostatique à travers une surface

1.1 Flux à travers une surface élémentaire

Soit dS un élément de surface infinitésimal centré sur un point M et q une charge ponctuelle placée au point O à la distance r du point M. La charge q crée au point M le champ :



$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u}$$

Le champ peut être considéré comme uniforme sur la très faible étendue de l'élément de surface dS. Le vecteur surface est $\overrightarrow{dS} = dS\,\vec{n}$ où $\vec{n}$ est le vecteur unitaire de la normale à l'élément de surface dS.

Le flux de $\vec{E}$ à travers dS est :

$$d\phi = \vec{E}.\overrightarrow{dS} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{u}.\overrightarrow{dS}}{r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{cos\alpha\, dS}{r^2}$$

Par définition :

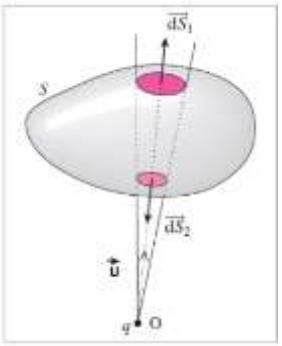
$$d\Omega = \frac{\vec{u}.\overrightarrow{dS}}{r^2} = \frac{cos\alpha\, dS}{r^2}$$

$d\Omega$ est l'angle solide sous lequel on voit depuis O l'élément de surface dS.

D'où :

$$d\phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}d\Omega$$

Le flux de $\vec{E}$ à travers toute la surface S est :



$$\phi = \int_S d\phi = \iint_S \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}d\Omega$$

1.2 Théorème de Gauss :

On découpe l'espace autour de (q) en cônes élémentaires ayant même sommet au point O :

- **La charge q est à l'extérieur de la surface fermée**

Le cône de sommet O intersecte la surface S et définit deux surfaces élémentaires dS_1 et dS_2. Calculons le flux à travers ces deux éléments de surfaces :

à travers dS_1:

$$d\phi_1 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{u}.\overrightarrow{dS_1}}{r_1^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}d\Omega$$

à travers dS_2:

$$d\phi_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{u}.\overrightarrow{dS_2}}{r_2^2} = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}d\Omega$$

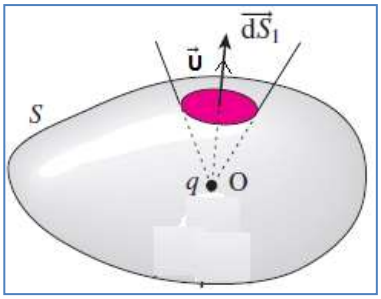
Ces deux flux sont de même intensité mais de signe opposé car les vecteurs surfaces sont orientés de l'intérieur vers l'extérieur et $\vec{u}$ est alternativement entrant et sortant. Ainsi le flux total :

$$d\phi_t = d\phi_1 + d\phi_2 = 0$$

Toute la surface fermée S peut être décomposée de cette façon. Le flux total traversant cette surface S est alors nul.

Conclusion : Le flux total du champ électrostatique créé par une charge, à travers une surface fermée ne la contenant pas, est nul.

- **La charge q est à l'intérieur de la surface fermée**



Considérons maintenant une surface fermée qui enveloppe la charge q. Chaque cône de sommet O intersecte la surface S en définissant une seule surface élémentaire dS. Calculons le flux à travers la surface ds :

$$d\phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{u}.\overrightarrow{ds}}{r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}d\Omega$$

Le flux total à travers la surface S est la somme des contributions apportées par chaque élément d'angle solide $d\Omega$; l'angle solide correspondant à toute la surface S est égal à 4π.

$$\phi = \int_S d\phi = \iint_S \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}d\Omega = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\iint_S d\Omega = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

Conclusion : Le flux du champ électrostatique créé par une charge ponctuelle à travers une surface fermée la contenant est égal à :

$$\phi = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

Théorème de Gauss :

Le flux électrique sortant d'une surface fermée est égal au produit par $1/\varepsilon_0$ de la somme algébrique des charges intérieures

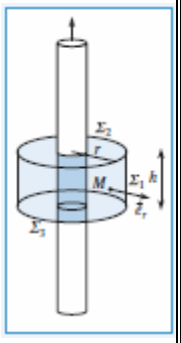
$$\phi = \oiint_S \vec{E}.\overrightarrow{ds} = \frac{\sum q_i}{\varepsilon_0} \qquad [1]$$

Remarques :

- Le flux est indépendant de la position des charges
- Le flux est indépendant des charges extérieures

1.3. Application : Champ créé par un cylindrique infini uniformément chargé

Le système de coordonnées adapté est un système de coordonnées cylindriques (r, θ, z) dont l'axe (Oz) se confond avec l'axe du fil.



Symétrie :

- Tout plan contenant l'axe (Oz) est plan de symétrie ; $\vec{E}$ est donc contenu dans le plan

$(\vec{e}_r, \vec{e}_z)$,

- Le fil étant infini, tout plan normal à (Oz) est également plan de symétrie : $\vec{E}$ est donc contenu dans le plan $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ est donc orienté comme $\vec{e}_r$.

Conclusion $\vec{E}(M) = E(r, \theta, z)\vec{e}_r$

Invariance:

- Le système est invariant par rotation autour de l'axe (Oz) est donc indépendant de θ,
- Le système est invariant par translation parallèle à l'axe (Oz). E est donc indépendant de z.

Conclusion $\vec{E}(M) = E(r)\,\vec{e}_r$

Choix de la surface de GAUSS:

La norme de E est invariante sur une surface cylindrique S_1, de rayon r et de hauteur h quelconque, passant par le point M . En lui ajoutant les bases S_2 et S_3, on fabrique une surface fermée S. Le flux de $\vec{E}$ à travers S s'exprime très simplement en fonction de $E(r)$.

Théorème de GAUSS

- Le flux de $\vec{E}$ à travers les bases S_2 et S_3 est nul, car $\vec{E}$ est parallèle à ces surfaces. Le calcul du flux de $\vec{E}$ à travers S se limite donc à la surface S_1.
- La normale à S_1, orientée vers l'extérieur de S, se confond avec $\vec{e}_r$. E a la même valeur $E(r)$ en tout point de la surface S_1 dont l'aire est égale à $2\pi rh$. On peut donc écrire :

$$\phi = 2\,\pi\,r\,h\,E(r)$$

- L'autre expression du flux ϕ, obtenue par le théorème de Gauss, est différente selon que le point M est à l'intérieur ou à l'extérieur du cylindre chargé :
- si $r < a$ (point à l'intérieur), la charge contenue à l'intérieur de S est $Q = \rho\,\pi\,r^2\,h$:

d'où :

$$2\,\pi\,r\,h\,E(r) = \frac{\rho\,\pi\,r^2\,h}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{E}(M) = \frac{\rho\,r}{2\varepsilon_0}\,\vec{e}_r \quad \text{pour} \quad r < a$$

- si $r \geq a$ (point à l'extérieur), la charge contenue à l'intérieur de S est $Q = \rho\,\pi\,a^2\,h$:

d'où :

$$2\,\pi\,r\,h\,E(r) = \frac{\rho\,\pi\,a^2\,h}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{E}(M) = \frac{\rho\,a^2}{2\varepsilon_0\,r}\,\vec{e}_r \quad \text{pour} \quad r > a$$

Conclusion

$$\vec{E}(M) = \begin{cases} \dfrac{\rho\, r}{2\varepsilon_0}\, \vec{e}_r \quad \text{pour} \quad r < a \\ \dfrac{\rho\, a^2}{2\varepsilon_0\, r}\, \vec{e}_r \quad \text{pour} \quad r \geq a \end{cases}$$

$$\vec{E}(M) = \begin{cases} \dfrac{\rho\, r}{2\varepsilon_0}\,\vec{e}_r & \text{pour} \quad r < a \\ \dfrac{\rho\, a^2}{2\varepsilon_0\, r}\,\vec{e}_r & \text{pour} \quad r \geq a \end{cases}$$

Connaissant $\boldsymbol{E(r)}$, on peut déterminer $\boldsymbol{V(r)}$ par intégration:

$$\vec{E} = -\overrightarrow{grad}\, V = -\vec{\nabla} V = -\frac{\partial V}{\partial r}\vec{e}_r$$

$\boldsymbol{V(r)}$ est donc une primitive de $\boldsymbol{-E(r)}$:

$$V(M) = \begin{cases} -\dfrac{\rho\, r^2}{4\varepsilon_0} + C_1 & \text{pour} \quad r < a \\ -\dfrac{\rho\, a^2}{2\varepsilon_0}\, ln r + C_2 & \text{pour} \quad r \geq a \end{cases}$$

Les constantes $\boldsymbol{C_1}$ et $\boldsymbol{C_2}$ sont déterminées par les conditions aux limites et la continuité du potentiel en $\boldsymbol{r = a}$.

Ici on a des charges à l'infini : il est impossible de choisir un potentiel nul à l'infini.

On fixe donc le potentiel nul pour une distance $\boldsymbol{r_0 \geq a}$ de l'axe : $\boldsymbol{V(r_0) = 0}$. Donc :

$$\Rightarrow -\frac{\rho\, a^2}{2\varepsilon_0}\, ln r_0 + C_2 = 0$$

$$\Rightarrow C_2 = \frac{\rho\, a^2}{2\varepsilon_0}\, ln r_0$$

$$\Rightarrow V(r \geq a) = -\frac{\rho\, a^2}{2\varepsilon_0}\, ln(r) + \frac{\rho\, a^2}{2\varepsilon_0}\, ln(r_0)$$

$$\Rightarrow V(r \geq a) = -\frac{\rho\, a^2}{2\varepsilon_0}\, ln\left(\frac{r}{r_0}\right)$$

La continuité du potentiel en $\boldsymbol{r = a}$.

$$\Rightarrow -\frac{\rho\, a^2}{2\varepsilon_0}\, ln\left(\frac{a}{r_0}\right) = -\frac{\rho\, a^2}{4\varepsilon_0} + C_1 \Rightarrow -\frac{\rho\, a^2}{2\varepsilon_0}\, ln\left(\frac{a}{r_0}\right) + \frac{\rho\, a^2}{4\varepsilon_0} = C_1$$

$$\Rightarrow C_1 = \frac{\rho\, a^2}{4\varepsilon_0}\left(1 - 2\, ln\left(\frac{a}{r_0}\right)\right)$$

$$\Rightarrow V(r < a) = -\frac{\rho\, r^2}{4\varepsilon_0} + \frac{\rho\, a^2}{4\varepsilon_0}\left(1 - 2\, ln\left(\frac{a}{r_0}\right)\right)$$

$$V(r < a) = \frac{\rho}{4\varepsilon_0}\left(a^2 - r^2\right) - \frac{\rho\, a^2}{2\varepsilon_0}\, ln\left(\frac{a}{r_0}\right)$$

$$V(M) = \begin{cases} \dfrac{\rho}{4\varepsilon_0}\left(a^2 - r^2\right) - \dfrac{\rho\, a^2}{2\varepsilon_0}\, ln\left(\dfrac{a}{r_0}\right) & \text{pour} \quad r < a \\ -\dfrac{\rho\, a^2}{2\varepsilon_0}\, ln\left(\dfrac{r}{r_0}\right) & \text{pour} \quad r \geq a \end{cases}$$

3. Expression locale du théorème de Gauss

En appliquant le théorème de **Green-Ostrogradsky** :

$$\phi = \iint_S \vec{E}.\overrightarrow{ds} = \iiint_V div\,\vec{E}\, d\tau \qquad [2]$$

Rappel ; opérateur divergence

L'opérateur $\boldsymbol{div}$ (ou encore $\vec{\nabla}.$) associe à un vecteur $\vec{A}$ le produit scalaire de $\vec{\nabla}$ par ce vecteur $\vec{A}$: $\boldsymbol{div}\,\vec{A} = \vec{\nabla}.\vec{A}$

Coordonnées cartésiennes	Coordonnées cylindriques
$\boldsymbol{div}\,\vec{V} = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z}$	$\boldsymbol{div}\,\vec{V} = \frac{1}{r}\frac{\partial (rV_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial V_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial V_z}{\partial z}$
Coordonnées sphériques	
$\boldsymbol{div}\,\vec{V} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial (r^2 V_r)}{\partial r} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial (\sin\theta V_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial V_\varphi}{\partial \varphi}$	

Dans cette expression $\boldsymbol{V}$ est le volume contenu dans la surface fermée S et $\boldsymbol{d\tau}$ un élément infinitésimal de ce volume contenant la charge élémentaire $\boldsymbol{dq = \rho d\tau}$. La charge totale contenue dans le volume $\boldsymbol{V}$ est $\boldsymbol{Q} = \iiint_V \boldsymbol{\rho d\tau}$.

Alors le flux sortant de S est :

$$\boldsymbol{\phi} = \frac{1}{\varepsilon_0}\iiint_V \boldsymbol{\rho d\tau} = \frac{Q}{\varepsilon_0} \qquad [3]$$

Nous obtenons par identification des équations **[2]** et **[3]**:

$$\iiint_V \boldsymbol{div}\,\vec{E}\; d\tau = \frac{Q}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0}\iiint_V \rho d\tau$$

On peut donc en déduire la relation :

$$\boldsymbol{div}\,\overrightarrow{E(r)} = \frac{\rho(r)}{\varepsilon_0} \qquad [4]$$

L'équation (4) correspond à la formulation locale du théorème de Gauss. En chaque point de l'espace, la divergence du champ électrostatique ne dépend que de la densité de charge en ce même point.

3.1. Equation de Poisson et de Laplace

L'équation **[4]**

$$\boldsymbol{div}\overrightarrow{E(r)} = \frac{\rho(r)}{\varepsilon_0}$$

Par ailleurs: $\vec{E} = -\overrightarrow{\boldsymbol{grad}}\,V \qquad [5]$

$$\Rightarrow -\boldsymbol{div}\,\overrightarrow{\boldsymbol{grad}}\,V = \frac{\rho(r)}{\varepsilon_0} \Rightarrow -\vec{\nabla}.(\vec{\nabla}\mathbf{V}) = \frac{\rho(r)}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow -\vec{\nabla}^2\mathbf{V} = \frac{\rho(r)}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \Delta V = -\frac{\rho(r)}{\varepsilon_0} \qquad (\textbf{Equation de Poisson})$$

L'expression $\vec{\nabla}.(\vec{\nabla}\boldsymbol{V})$ porte le nom de « laplacien de $\boldsymbol{V}$ » et se représente symboliquement par $\boldsymbol{\Delta V}$ *ou* par $\vec{\nabla}^2\boldsymbol{V}$. En coordonnées cartésiennes par exemple, cette équation s'écrira :

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = -\frac{\rho(r)}{\varepsilon_0}$$

Dans les régions de l'espace présentant une densité de charges nulle, l'équation de Poisson se réduit à :

$$\Delta V = 0 \qquad (\textbf{Equation de Laplace})$$

Rappel : opérateur Laplacien

L'opérateur laplacien (ou encore Δ) associe à un scalaire f est défini par : $\Delta f = \vec{\nabla}.(\vec{\nabla} f)$ **en coordonnées :**

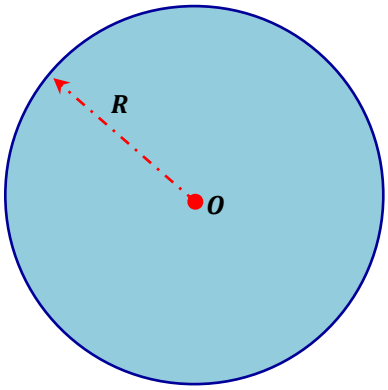
Cartésiennes	**Cylindriques**
$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	$\Delta f = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$
Sphériques	
$\Delta f = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(sin\theta\frac{\partial f}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 sin^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}$	

Application des équations de Laplace et Poisson

Retrouver l'expression du potentiel $V(r)$ créé par une sphère chargée d'une densité volumique ρ en intégrant l'équation de Poisson.

L'équation locale de Poisson s'écrit :

$$\Delta V = -\frac{\rho(r)}{\varepsilon_0}$$



La symétrie de la distribution de charge suggère que nous utilisions les coordonnées sphériques (r, θ, φ). Dans ce système de coordonnées, le **laplacien** a pour expression :

$$\Delta V = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(sin\theta\frac{\partial V}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 sin^2\theta}\frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2}$$

La symétrie de la distribution de charges permet d'affirmer que le potentiel V ne dépend ni de θ ni de φ. Aussi l'expression du laplacien se réduit-elle à :

$$\Delta V = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V}{\partial r}\right)$$

À l'extérieur de la sphère chargée ($r > R$)

Puisqu'il n'y a pas de charges à l'extérieur de la sphère, le potentiel doit vérifier l'équation de Laplace : $\Delta V = 0$

$$\Rightarrow \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V(r)}{\partial r}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V(r)}{\partial r}\right) = 0$$

$$\Rightarrow r^2\frac{\partial V(r)}{\partial r} = A$$

$$\Rightarrow \frac{\partial V(r)}{\partial r} = \frac{A}{r^2}$$

$$\Rightarrow E(r) = -\frac{\partial V(r)}{\partial r} \Rightarrow E(r) = -\frac{A}{r^2}$$

$$\Rightarrow V(r) = -\frac{A}{r} + B$$

Le potentiel est nul à l'infini donc $V(\infty) = 0 \Rightarrow B = 0$

$$\Rightarrow V(r) = -\frac{A}{r}$$

À l'intérieur de la sphère chargée ($r \leq R$)

À l'intérieur de la sphère isolante, la densité volumique de charges est par hypothèse une constante non nulle. Le potentiel doit donc vérifier l'équation de Poisson :

$$\Delta V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V(r)}{\partial r}\right) = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V(r)}{\partial r}\right) = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}r^2$$

$$\Rightarrow r^2\frac{\partial V(r)}{\partial r} = -\frac{\rho\, r^3}{3\varepsilon_0} + C$$

$$\Rightarrow \frac{\partial V(r)}{\partial r} = -\frac{\rho\, r}{3\varepsilon_0} + \frac{C}{r^2}$$

$$\Rightarrow E(r) = -\frac{\partial V(r)}{\partial r} \Rightarrow E(r) = \frac{\rho\, r}{3\varepsilon_0} - \frac{C}{r^2}$$

$$\Rightarrow V(r) = -\frac{\rho\, r^2}{6\varepsilon_0} - \frac{C}{r} + D$$

Le potentiel est fini en $r = 0$ donc $\Rightarrow C = 0$

$$\Rightarrow E(r) = \frac{\rho\, r}{3\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow V(r) = -\frac{\rho\, r^2}{6\varepsilon_0} + D$$

La continuité du potentiel et du champ électrostatique à la surface de la sphère $r = R$ permet de déterminer la valeur de

la constante C : $\Rightarrow \begin{cases} V(R^+) = V(R^-) \\ E(R^+) = E(R^-) \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} -\frac{A}{R} = -\frac{\rho\, R^2}{6\varepsilon_0} + D \\ -\frac{A}{R^2} = \frac{\rho\, R}{3\varepsilon_0} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} D = +\frac{\rho\, R^2}{6\varepsilon_0} - \frac{A}{R} \\ A = -\frac{\rho\, R^3}{3\varepsilon_0} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} D = +\frac{\rho\, R^2}{6\varepsilon_0} - \frac{\rho\, R^2}{3\varepsilon_0} \\ A = -\frac{\rho\, R^3}{3\varepsilon_0} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} D = +\frac{\rho\, R^2}{2\varepsilon_0} \\ A = -\frac{\rho\, R^3}{3\varepsilon_0} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E(r) = \frac{\rho\, R^3}{3\varepsilon_0\, r^2} \quad ; \quad V(r) = \frac{\rho\, R^3}{3\varepsilon_0\, r} & pour \quad r > R \\ E(r) = \frac{\rho\, r}{3\varepsilon_0} \quad ; \quad V(r) = -\frac{\rho\, r^2}{6\varepsilon_0} + \frac{\rho\, R^2}{2\varepsilon_0} & pour \quad r \leq R \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E(r) = \dfrac{\rho\, R^3}{3\varepsilon_0\, r^2} \quad ; \quad V(r) = \dfrac{\rho\, R^3}{3\varepsilon_0\, r} & pour \;\; r > R \\ E(r) = \dfrac{\rho\, r}{3\varepsilon_0} \quad ; \quad V(r) = \dfrac{\rho}{6\varepsilon_0}\left(3R^2 - r^2\right) & pour \;\; r \leq R \end{cases}$$

Synthèse :

On peut résumer les lois locales dans le vide de la manière suivante :

- $\vec{E} = -\overrightarrow{grad}\, V$
- $\overrightarrow{rot}\, \vec{E} = \vec{0}$
- Théorème de **GAUSS** : $div\, \vec{E} = \rho/\varepsilon_o$
- Equation de **POISSON** : $\Delta V = -\rho/\varepsilon_o$
- Equation de **LAPLACE** en absence de charge $\Delta V = 0$
- Conditions de passage entre deux distributions de charge:

$$\begin{cases} E_{1_t} - E_{2_t} = 0 \\ E_{1_n} - E_{2_n} = \sigma/\varepsilon_o \end{cases}$$